Activitat 4 — Radicals, amb totes les de la llei

Donar significat als radicals, simplificar-los extraient factors, operar-hi (suma, producte, quocient) i traduir-los a potències d'exponent racional.

Idea clau

Un **radical** com $\sqrt{2}$ no és un problema a mig resoldre: és el **valor exacte** d'un nombre, escrit de la manera més neta possible. Aquest curs aprendràs a manejar-lo com un nombre més: simplificar-lo, sumar-lo, multiplicar-lo, i fins i tot a escriure'l com una potència. I ho farem *justificant les regles*, no aprenent-les de memòria.

Què és un radical (quadrat)
$\sqrt{a}$ és el nombre **positiu** que, elevat al quadrat, dona a. Per això $\sqrt{a}$ només té sentit (com a nombre real) si $a \geq 0$. Un coeficient davant, com a $3\sqrt{2}$, vol dir $3 \cdot \sqrt{2}$.

Simplificar: extreure factors

Molts radicals «lletjos» amaguen un quadrat perfecte a dins. Si l'extraiem, el radical queda més net i és més fàcil operar-hi.

Regla del producte
Per a $a, b \geq 0$: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. Això permet separar un radicand en un quadrat perfecte per la resta i treure el quadrat a fora.

Exercici resolt 30 — Simplificar $\sqrt{72}$

Busquem el quadrat perfecte més gran que divideixi 72: és 36, perquè $72 = 36 \cdot 2$.

Solució.

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Comprovació d'estimació: $6\sqrt{2} \approx 6 \cdot 1{,}4142 \approx 8{,}49$, i en efecte $\sqrt{72} \approx 8{,}49$.

Resposta: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

Sumar i restar: només si són semblants

Radicals semblants
Dos radicals són **semblants** si, un cop simplificats, tenen la *mateixa part radical*. Només llavors es poden sumar o restar, sumant els coeficients (com fem amb $3x + 5x = 8x$). **Atenció:** $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$.

Exercici resolt 31 — $\sqrt{8} + \sqrt{18}$

No sembla que es puguin sumar… fins que els simplifiquem.

Solució.

$$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \qquad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

Ara sí que són semblants (tots dos amb $\sqrt{2}$):

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

Comprovació: $5\sqrt{2} \approx 7{,}07$; i $\sqrt{8}+\sqrt{18} \approx 2{,}83+4{,}24 = 7{,}07$. (Fixa't que *no* és $\sqrt{26} \approx 5{,}10$.)

Resposta: $\sqrt{8}+\sqrt{18} = 5\sqrt{2}$.

Multiplicar, dividir i el pont amb les potències

Producte i quocient són fàcils: es fan sota una sola arrel.

$$\sqrt{a}\cdot\sqrt{b} = \sqrt{a\cdot b}, \qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}\ (b>0).$$

Radical = potència d'exponent fraccionari
Un radical és, en realitat, una potència amb exponent racional. Aquesta és la gran connexió d'aquesta activitat:

$$\sqrt{a} = a^{1/2}, \qquad \sqrt[n]{a} = a^{1/n}, \qquad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}.$$

Amb aquesta traducció, **totes les propietats de les potències** que ja coneixes (producte, quocient, potència d'una potència) valen també per als radicals. No cal memoritzar regles noves: són les de sempre.

Recorda de 3r: $a^0 = 1$ i $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ (amb $a \neq 0$). Amb exponent racional passa igual: $a^{-m/n} = \dfrac{1}{a^{m/n}}$.

Exemple 5 — Del radical a la potència i tornada

- $\sqrt{5} = 5^{1/2}$
- $\sqrt[3]{8} = 8^{1/3} = 2$ (perquè $2^3 = 8$)
- $\sqrt[3]{27^2} = 27^{2/3} = (27^{1/3})^2 = 3^2 = 9$
- $16^{3/4} = (16^{1/4})^3 = 2^3 = 8$
- $8^{-2/3} = \dfrac{1}{8^{2/3}} = \dfrac{1}{(8^{1/3})^2} = \dfrac{1}{2^2} = \dfrac{1}{4}$ (l'exponent negatiu només gira la fracció)

Truc útil: per calcular $a^{m/n}$, primer fes l'arrel ($a^{1/n}$) i després la potència; els números queden petits.

Exercicis per fer

32 Simplifica. Extreu tots els factors possibles:

(a) $\sqrt{12}$
(b) $\sqrt{50}$
(c) $\sqrt{45}$
(d) $\sqrt{200}$
(e) $\sqrt{75}$
(f) $\sqrt{98}$

33 Suma i resta. Simplifica primer i després opera:

(a) $2\sqrt{3}+5\sqrt{3}$
(b) $\sqrt{50}-\sqrt{8}$
(c) $\sqrt{12}+\sqrt{27}$
(d) $\sqrt{20}+\sqrt{45}-\sqrt{5}$

34 Producte i quocient. Calcula i simplifica:

(a) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{12}$
(b) $\sqrt{5}\cdot\sqrt{20}$
(c) $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$
(d) $(2\sqrt{5})^2$

35 Radical $\leftrightarrow$ potència. Escriu en l'altra forma:

(a) $\sqrt{7}$ com a potència
(b) $\sqrt[3]{a}$ com a potència
(c) $5^{1/2}$ com a radical
(d) $a^{2/3}$ com a radical

36 Calcula amb exponent racional. Sense calculadora: (a) $8^{1/3}$ (b) $27^{2/3}$ (c) $16^{3/4}$ (d) $32^{2/5}$ (e) $4^{-1/2}$ (f) $27^{-2/3}$.

37 Rutina d'estimació. *Sense calcular exactament*, digues entre quins dos enters cau el resultat i comprova-ho després:

(a) $3\sqrt{2}$
(b) $2\sqrt{5}$
(c) $\sqrt{72}$

38 Troba l'error. Un company escriu:

$$«\sqrt{9}+\sqrt{16}=\sqrt{25}=5.»$$

Comprova-ho pas a pas. On és l'error i quin és el resultat correcte? Quina regla ha aplicat malament?

39 La dada que sobra. Per simplificar $\sqrt{50}$ i escriure-la com $a\sqrt{b}$, un enunciat et dona: «$50=2\cdot 5^2$, $\sqrt{2}\approx 1{,}41$ i el perímetre d'un quadrat de costat 5». Quina d'aquestes dades *no* necessites? Simplifica $\sqrt{50}$ usant només les que calen.

40 Justifica la regla. Fent servir que $\sqrt{a}=a^{1/2}$, explica per què $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}$. *(Pista: escriu els dos radicals com a potències i aplica la propietat del producte de potències de la mateixa... pensa quina.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

32 (a) $2\sqrt{3}$ (b) $5\sqrt{2}$ (c) $3\sqrt{5}$ (d) $10\sqrt{2}$ (e) $5\sqrt{3}$ (f) $7\sqrt{2}$.

33 (a) $7\sqrt{3}$ (b) $5\sqrt{2}-2\sqrt{2}=3\sqrt{2}$ (c) $2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$ (d) $2\sqrt{5}+3\sqrt{5}-\sqrt{5}=4\sqrt{5}$.

34 (a) $\sqrt{36}=6$ (b) $\sqrt{100}=10$ (c) $\sqrt{36}=6$ (d) $4\cdot 5=20$.

35 (a) $7^{1/2}$ (b) $a^{1/3}$ (c) $\sqrt{5}$ (d) $\sqrt[3]{a^2}$.

36 (a) 2 (b) 9 (c) 8 (d) 4 (e) $4^{-1/2}=\dfrac{1}{\sqrt{4}}=\dfrac{1}{2}$ (f) $27^{-2/3}=\dfrac{1}{(\sqrt[3]{27})^2}=\dfrac{1}{3^2}=\dfrac{1}{9}$.

37 (a) $3\sqrt{2}\approx 4{,}24$: entre 4 i 5. (b) $2\sqrt{5}\approx 4{,}47$: entre 4 i 5. (c) $\sqrt{72}=6\sqrt{2}\approx 8{,}49$: entre 8 i 9.

38 **Error.** $\sqrt{9}+\sqrt{16}=3+4=7$, *no* $\sqrt{25}=5$. Ha aplicat la regla falsa $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$, que no existeix: l'arrel *no* es reparteix sobre la suma (només sobre el producte). Resultat correcte: 7.

39 Sobra el perímetre del quadrat de costat 5 (és irrellevant). N'hi ha prou amb la descomposició $50=2\cdot 5^2$: $\sqrt{50}=\sqrt{5^2\cdot 2}=5\sqrt{2}$. (El valor $\sqrt{2}\approx 1{,}41$ tampoc cal per a la forma exacta; només serviria per aproximar.)

40 $\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=a^{1/2}\cdot b^{1/2}=(a\cdot b)^{1/2}=\sqrt{ab}$, aplicant que el producte de potències amb el *mateix exponent* és la potència del producte de les bases.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor tècnic de la unitat: aquí es fa el *tractament formal* dels radicals (simplificació, operacions) i el pont radical ↔ potència d'exponent racional. Convé dedicar-hi les dues sessions senceres i molta pràctica.
- **L'error rei (ex. 38).** $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ és l'equivocació més freqüent del tema; val la pena provocar-la i desmuntar-la numèricament ($3+4\neq 5$). Ítem **N3** de detecció i justificació, criteri **8.3**.
- **Criteri 5.1.** Els exercicis 35 i 36 treballen la connexió radical ↔ potència. El truc «arrel primer, potència després» (ex. 36) evita nombres enormes. Els apartats (e) i (f) de l'exercici 36 recuperen l'exponent negatiu de 3r, que el Repartiment de 4t demana juntament amb el racional.
- **Criteri 3.2 i justificació (ex. 40).** Demostrar la regla del producte a partir de les potències és una *generalització de propietats*: no es donen les regles fetes, es dedueixen.
- **Dada que sobra (ex. 39).** Entrena a destriar la informació pertinent —vessant N3 del raonament— i a distingir la forma *exacta* ($5\sqrt{2}$) de la necessitat d'aproximar.
- **Estimació (ex. 37).** Manté viu l'hàbit de controlar l'ordre de magnitud d'un radical amb coeficient abans de fiar-se de la calculadora.